Zegarek i telefon – Twój osobisty monitor zdrowia

Co potrafi połączenie zegarka, telefonu i ciśnieniomierza, oraz jak dokładne są pomiary ciśnienia

> **Ważne:** to nie jest urządzenie medyczne. Pomaga obserwować, jak zmienia się Twoje zdrowie z dnia na dzień, i przygotować dane na wizytę u lekarza. Nie zastępuje lekarza ani prawdziwego ciśnieniomierza. Przy złym samopoczuciu, bólu w klatce piersiowej, duszności lub bardzo wysokim ciśnieniu – zadzwoń do lekarza lub pod numer 112.

1. Jak to działa w skrócie

Nosisz **zegarek** na ręce – dniem i nocą. Zegarek sam, bez Twojego udziału, obserwuje serce, sen, oddech i ruch, a potem przekazuje wszystko do **telefonu**. Telefon przechowuje historię, pokazuje czytelne wykresy i podsumowania, a także odbiera wyniki z **ciśnieniomierza z mankietem**. Ty nie musisz niczego przepisywać ani zapamiętywać.

2. Co możesz dzięki temu wiedzieć

Serce

- Tętno przez cały dzień i noc, tętno w spoczynku.
- Jak dobrze organizm się regeneruje i jaki jest poziom stresu w ciągu dnia.
- Ostrzeżenie, gdy tętno w spoczynku jest nietypowo wysokie.

Ciśnienie tętnicze

- Pomiar ciśnieniomierzem z mankietem – wynik sam trafia do telefonu.
- Orientacyjny pomiar zegarkiem w dowolnej chwili („Zmierz” na zegarku) lub automatycznie, gdy odpoczywasz.
- Wykres ciśnienia z całego dnia – na zegarku i na telefonie.

Leki

- Jednym przyciskiem zapisujesz, że wziąłeś lek.
- Telefon pokazuje, jak zmieniało się tętno i ciśnienie po leku i po jakim czasie lek zaczął działać.

Sen

- Ile spałeś, kiedy zasnąłeś i się obudziłeś, ile było snu głębokiego, płytkiego i fazy marzeń sennych.
- Ocena snu w punktach (0–100) każdego ranka.
- Kontrola oddechu w nocy: spadki tlenu we krwi i chrapanie – mogą wskazywać na bezdech senny, o czym warto powiedzieć lekarzowi. Nagrania dźwięku nie są

zapisywane.

Ruch i aktywność

- Kroki, spalone kalorie, czas aktywności.
- Zegarek sam zauważa szybki spacer i może zapisać go jako trening – z trasą na mapie.
- Ocena kondycji i obciążenia wysiłkiem.

Otoczenie

- Ile dziennego światła dostałeś rano – ważne dla dobrego snu.
- **Ostrzeżenia o burzach magnetycznych** na 1–2 dni wcześniej, z poradami dla osób z nadciśnieniem.

Doradca na dziś

- Codzienna ocena gotowości organizmu (ciśnienie, tętno, sen, wysiłek, leki, pogoda magnetyczna) z prostą radą – także jako widżet na ekranie telefonu.
- Prognoza na najbliższe 12 godzin: kiedy najlepiej wyjść na spacer, a kiedy lepiej odpocząć.

Raport dla lekarza

Za pomocą jednego przycisku telefon przygotowuje raport z ostatnich 1–7 dni, gotowy do wydruku lub wysłania: średnie ciśnienie w dzień i w nocy, czy ciśnienie prawidłowo spada nocą, tętno w nocy i rano, reakcja na leki oraz zestawienie pomiarów mankietem. Lekarz dostaje uporządkowany obraz zamiast pojedynczych liczb z pamięci.

3. Ciśnienie – mankiet a zegarek

> **Mankiet mierzy ciśnienie. Zegarek je tylko szacuje.**
> Zegarek nie ma mankietu – zgaduje ciśnienie na podstawie tętna i innych sygnałów z nadgarstka, porównując je z ostatnim pomiarem mankietem. Dlatego pokazuje głównie **czy ciśnienie rośnie, czy spada**, a nie dokładną wartość.

Jak dokładne są różne sposoby pomiaru

Sposób pomiaru	Typowa pomyłka	Do czego się nadaje
Ciśnieniomierz z mankietem na ramię (dobrze założony)	**do ok. 5 mmHg**	Podstawa do decyzji lekarza o leczeniu.
Ciśnieniomierz z mankietem na nadgarstek	**5–10 mmHg**	Pomiary domowe, gdy ręka jest na wysokości serca.
Zegarek (bez mankietu)	**10–15 mmHg, czasem więcej**	Obserwacja tendencji między pomiarami mankietem. **Nie do decyzji o lekach.**

Pomiary uznane za wiarygodne przez towarzystwa kardiologiczne to te wykonane ciśnieniomierzem z mankietem, sprawdzonym w badaniach. Europejscy lekarze nie zalecają opierania leczenia na pomiarach z

zegarków.

Kiedy zegarek myli się bardziej

- Dawno nie było pomiaru mankietem przy założonym zegarku (najlepiej robić go co 1–2 tygodnie).
- Zmieniły się leki lub ich dawki.
- Gorączka, odwodnienie, silny stres, alkohol.
- Ruch ręki, luźny pasek, zimne dłonie.
- Nagły, bardzo duży skok ciśnienia – zegarek może go pokazać jako mniejszy, niż jest.

Podczas chodzenia zegarek w ogóle nie podaje wyniku – w ruchu byłby niewiarygodny.

Mankiet też może się pomylić – jeśli pomiar jest źle wykonany

Błąd	Wynik wychodzi zwykle
Rozmowa podczas pomiaru	wyższy o 10–15 mmHg
Brak 5 minut odpoczynku, pełny pęcherz	wyższy o 5–15 mmHg
Kawa, papieros, wysiłek w ostatnich 30 min	wyższy o 5–10 mmHg
Za mały mankiet	wyższy o 2–10 mmHg
Ręka zwisa, poniżej serca	wyższy
Skrzyżowane nogi, plecy bez oparcia	wyższy o 2–8 mmHg
Mankiet na rękawie	niewiarygodny
Nierówne bicie serca (arytmia)	mniej pewny – zmierz 3 razy

Jak mierzyć poprawnie

1. Usiądź i odpocznij 5 minut. Plecy oparte, stopy na podłodze.
2. Mankiet na gołym ramieniu, ręka oparta na stole na wysokości serca.
3. Nie rozmawiaj i nie ruszaj się.
4. Zmierz 2–3 razy co minutę – rano przed lekami i wieczorem.
5. Miej wtedy na ręce zegarek – dzięki temu zegarek „uczy się” Twojego ciśnienia i jego szacunki są lepsze.

Jak sprawdzić, czy zegarek dobrze Ci szacuje

Przez 1–2 tygodnie mierz ciśnienie mankietem i w tej samej chwili naciśnij „Zmierz” na zegarku. Raport dla lekarza pokazuje te pary obok siebie. Jeśli różnice są często większe niż 10 mmHg – traktuj zegarek tylko jako wskaźnik kierunku zmian.

4. Jak dokładne są inne pomiary

Pomiar	Dokładność	Uwagi
Tętno w spoczynku	**dobra**	Gorsza przy intensywnym ruchu ręki.

Kroki, trasa spaceru	**dobra**	—
Regeneracja, stres	**średnia**	Dobrze widać zmiany z tygodnia na tydzień.
Tlen we krwi	**średnia**	Tylko w bezruchu; to nie jest pulsoksymetr medyczny.
Sen i jego fazy	**orientacyjna**	Długość snu – dobrze; fazy – w przybliżeniu.
Spadki tlenu nocą, chrapanie	**orientacyjna**	Sygnał do rozmowy z lekarzem; bezdech potwierdza się badaniem snu.
Temperatura ciała	**niska**	Zegarek mierzy skórę, nie wnętrze ciała. Ważne są zmiany względem Twojej normy, nie sama liczba.
Kondycja, kalorie	**szacunkowa**	Zależy od wpisanego wieku, wzrostu i wagi.

Zegarek nie wykonuje EKG i nie wykrywa zawału ani udaru.

5. Prywatność

- Dane zostają na Twoim telefonie.
- Do innych aplikacji zdrowotnych trafiają tylko te dane, na które sam się zgodzisz.
- Dźwięk podczas kontroli chrapania nie jest nagrywany.

6. Najważniejsze w jednym miejscu

> - **Decyzje o leczeniu** – tylko na podstawie pomiarów mankietem i oceny lekarza.
> - **Zegarek** – codzienna, wygodna obserwacja: serce, sen, oddech nocą, ruch, reakcja na leki i kierunek zmian ciśnienia.
> - **Raport** – wszystko to w prostej formie do pokazania lekarzowi.